

Uspostavljanje novog okruženja: Priprema terena za timski rad

Sreda, 11:32 AM – Slack, #ml-projekat-reviews-v.2

Alex: Ekipo, vreme je za „veliki reset“! Sada prelazimo na cloud i GitHub – nema više onih „verzija_final_zaista_poslednja.ipynb“ po Desktopu!

Marc: Uf, znači, konačno ćemo imati reda... i izgovor manje za „ne radi mi kod“.

Joakim: Samo da opet ne zaboravim da uradim push. Prošli put sam izgubio dva sata zbog toga!

Alex: Zato sada idemo korak po korak. Pravimo repozitorijum, pišemo README, kačimo podatke, otvaramo Colab. I ovog puta – svako beleži šta radi, svaki commit ima smislen komentar!

Joakim: Prvi commit – prva kafa, to su pravila!

Svaki ozbiljan projekat u oblasti mašinskog učenja traži više od „samo“ dobrog koda. Ključ uspeha je u tome kako organizujemo svoj rad, delimo odgovornosti i obezbedimo da svaki rezultat može lako da se proverí, ponovi i unapredi.

Ovog puta, kao pravi data science tim, radimo kao u industriji – kombinujemo snage Google Colaba (za eksperimentisanje i razvoj) i GitHuba (za organizaciju, verzionisanje i timsku saradnju).

Oba alata već su nam poznata iz ranijih kurseva, ali sada ih podižemo na pro nivo: sve što radimo – od sirovih podataka, kroz analizu, do gotovog modela – prolazi kroz ove platforme. To je osnov za profesionalan, timski rad, ali i tvoja ulaznica za svet ozbiljnih ML projekata.

Možda se sećaš kako smo ranije gitali projekte ili koristili Colab za brze analize? Sada ih povezujemo: pravimo repozitorijum, vodimo dokumentaciju, delimo notebookove, pratimo izmene i – što je najvažnije – radimo kao tim, a ne kao solo igrači.

Šta konkretno radimo u ovoj lekciji?

- Kreiramo novi repozitorijum na GitHubu.
- Pišemo početni README sa opisom projekta.
- Dodajemo skup podataka u data/ folder.
- Pravimo novu Google Colab radnu svesku u notebooks/ folderu.
- Pokazujemo kako se izmene beleže kroz commitove i prate kroz ceo tok projekta.

Nakon ove lekcije, imaćemo spreman i organizovan radni prostor – baš kao u pravom data science timu:

Svaki korak je zabeležen, timska komunikacija teče, a naš kod je u svakom trenutku bezbedan i dostupan za proveru ili nastavak rada.

Spremi se da tvoje radno okruženje postane tvoj kontrolni centar za ceo projekat – a tvoja prva komanda na GitHubu sada ima mnogo veću težinu nego što je imala u vežbaonici.

Krećemo – pravo u pro zonu!

Kreiramo novi GitHub repozitorijum: Prvi korak ka pravom timu

11:40 AM – Slack, #ml-projekat-reviews-v.2

Alex: Idemo, ljudi! Vreme je da projekat postane „zvaničan“ – otvaramo novi repozitorijum na GitHubu!

Marc: Konačno kraj kreativnim imenima fajlova tipa „backup_kopija_final_final_REALLY.ipynb“.

Joakim: I onih „ne diraj_moji_podaci.csv“ foldera u Downloadsu. Sada radimo ozbiljno!

Zašto nam treba repozitorijum?

Novi GitHub repozitorijum biće centralno mesto gde će ceo tim:

- organizovati ceo projekat;
- čuvati kod, podatke i rezultate;

- pratiti napredak i beležiti sve promene;
- a svaki član će moći da pristupi, komentariše i doprinosi – baš kao u pravom data science timu.

U ranijim kursevima, rad sa Gitom i Colabom je bio više probni poligon. Sada ih koristimo zajedno, kao stubove profesionalnog rada – sve verzije su bezbedne, lako dostupne i transparentne svakom članu tima.

Mini-aktivnost: Kreiranje novog GitHub repozitorijuma

S obzirom na to da je GitHub sastavni deo našeg radnog okruženja već dugo na ovom putovanju kroz svet rada sa podacima posredstvom Python jezika, tvoj zadatak je da samostalno kreiraš GitHub repozitorijum koji će služiti kao osnova tvog rada.

Zadatak je jednostavan – napravi novi, javni GitHub repozitorijum koji će biti osnova tvog završnog projekta.

Kratko uputstvo

1. Prijavi se na [GitHub](#).
2. Klikni na dugme + (gore desno), pa izaberi New repository.
3. Popuni:
 - Repository name (npr. ml-product-reviews-project);
 - Description (npr. A complete project for classifying product review sentiment);
 - Visibility – odaberi Public;
 - Označi Add a README file.
4. Klikni na Create repository.

Ako zapneš ili želiš da se uveriš da radiš ispravno, pogledaj video-vodič u nastavku – ali prvo pokušaj samostalno!

<https://www.youtube.com/watch?v=oCeXRMOOxaE>

Video: Kreiranje GitHub repozitorijuma kao baze za kompletan projekat
Autor: ITAcademy

Podaci na pravom mestu: Upload na GitHub

11:40 AM – Slack, #ml-projekat-reviews-v.2

Alex: OK, ekipo – vreme je za sledeći nivo: ceo naš „big data” selimo na GitHub!

Marc: Super, konačno kraj haosu sa fajlovima! Nema više onih poruka: „Ko ima poslednju verziju?”

Joakim: Ako i sad neko izgubi fajl, neka ga kuca ručno!

Alex: Hajdemo korak po korak, lepo dokumentovano, da i oni posle nas znaju da se snađu kroz naš projekat.

Sada kada smo uspešno kreirali GitHub repozitorijum, sledeći korak je da dodamo skup podataka koji će biti osnova za ceo projekat. Umesto da učitavamo fajl lokalno u Colab ili ga skladištimo na Google Driveu, koristićemo GitHub kao centralno mesto za sve fajlove projekta – uključujući i podatke.

Zašto podižemo podatke na GitHub?

Svi članovi tima dobijaju isti, ažuriran skup podataka.

Sve verzije su zabeležene.

Možemo učitavati podatke direktno iz Colaba putem URL-a – nema više ručnog uploada na svaki računar.

I ne zaboravimo: baš ovakav princip smo upoznali u osnovama Gita i Colaba, ali sada ga koristimo profesionalno, za stvaranje projekta tima!

Kako podići podatke na GitHub?

Fajl sa podacima se može podići na GitHub na nekoliko načina. Možemo to učiniti preko web interfejsa, a mi ćemo se u nastavku odlučiti za pristup koji podrazumeva korišćenje lokalne verzije repozitorijuma.

Kreiraćemo lokalni repozitorijum na svom računaru, dodati skup podataka i konačno pushovati sve to nazad na GitHub.

Koraci koje ćemo sprovesti

1. Kloniraj repozitorijum na svoj računar

U terminalu (ili Git Bashu) unesemo:

```
1 | git clone https://github.com/YOUR_USERNAME/REPOSITORY_NAME.git
2 |
```

Zameni YOUR_USERNAME i REPOSITORY_NAME svojim GitHub korisničkim imenom i nazivom repozitorijuma.

2. Napravi folder za podatke

U glavnom folderu repozitorijuma, napravi folder data/:

```
1 | mkdir data
```

Ili uradi to ručno preko File Explorera / Findera, ako ti je tako lakše.

3. Dodaj skup podataka

Preuzmi fajl sa svim recenzijama [product_reviews_full.csv](#)

Kopiraj CSV fajl u data/ folder (opet lokalno).

4. Komituj i pushuj izmene na GitHubU terminalu:

```
1 | git add .
2 | git commit -m "Dataset added."
3 | git push
```

Na ovaj način, izmene napravljene lokalno biće preslikane u udaljeni, GitHub repozitorijum. Svi podaci su sada dostupni svakom članu tima – i svaki sledeći korak biće ponovljiv za svakog.

Zašto je ovo važno?

- U pravim timovima se uvek radi sa lokalnim kopijama i deljenim repozitorijumima.
- Veći podaci (iznad 100 MB) zahtevaju posebne alate, ali sada učimo pravi workflow za male i srednje projekte.
- Kada pređemo na sledeći nivo (više članova, veći skupovi), biće nam potpuno prirodno da svaki podatak živi u verzionisanom okruženju.

Zašto je korisno imati i lokalnu verziju repozitorijuma?

Iako u ovom projektu najviše radimo preko Google Colaba i GitHub web interfejsa, lokalna kopija repozitorijuma na tvom računaru donosi ti dodatne prednosti.

- Brže i lakše uređuješ fajlove – možeš odmah pokretati kod, dodavati skriptove i testirati promene bez čekanja.
- Radiš sa većim skupovima podataka – neki fajlovi (veći od 100 MB) ne mogu lako na GitHub, ali lokalno nema ograničenja.
- Upoznaješ pravu timsku praksu – većina profesionalnih timova radi lokalno, a promene šalje na centralni repozitorijum na GitHubu.

Ako planiraš da nastaviš sa mašinskim učenjem ili data scienceom, rad sa lokalnim repozitorijumima i osnovnim git komandama (add, commit, push) postaće ti svakodnevna rutina. Zato ćemo i mi u nekim narednim lekcijama koristiti lokalni repozitorijum za posebne zadatke.

Pogledajmo zajedno kako se klonira GitHub repozitorijum i kako to možemo da iskoristimo za dodavanje skupa podataka:

<https://www.youtube.com/watch?v=ToCFLbG9IRc>

Video: Kreiranje lokalnog repozitorijuma i dodavanje skupa podataka
Autor: ITAcademy

Mini-aktivnost: Provera uspeha

- Otvori svoj GitHub repozitorijum u web interfejsu.
- Proveri da li se fajl pravilno prikazuje u data/ folderu.

Timski rad u cloudu: Google Colab & GitHub u akciji

12:07 PM – Slack, #ml-projekat-reviews-v.2

Alex: Prva misija završena – podaci su na GitHub-u. Sada nam treba „glavna kontrolna tabla” za ceo projekat!

Marc: Da pogodim... vreme je za Colab!

Alex: Samo da ovog puta ne ostane Untitled0.ipynb na pola puta.

Joakim: Nema šanse! Svaki notebook ide direktno u repozitorijum – i svaki član tima može da ga koristi, menja i komentariše.

Sada kada smo postavili repozitorijum i dodali skup podataka, vreme je da otvorimo Google Colab i napravimo radnu svesku u kojoj ćemo obaviti kompletnu analizu i izgradnju modela.

Zašto baš Google Colab?

- Nema lokalnih zavrzlama: Python kod pokrećeš direktno iz browsera, bez instalacije lokalnog okruženja,
- Sve biblioteke na klik: ne razmišljaš o setupu.
- Tim radi paralelno: svaki notebook odmah delimo kroz GitHub.
- Moć clouda: besplatni GPUkad treniranje modela zahteva više snage.

Ovaj način rada ste već iskusili u prethodnim kursevima (Colab za vežbe, Git za čuvanje koda) – ali sada sve spajamo u jedinstveni profesionalni workflow. Više nema gubljenja fajlova ili različitih verzija – sve je pod kontrolom!

Kako napraviti Colab notebook i povezati ga sa GitHubom?

U ovoj sekciji, napravićemo radnu svesku i povezaćemo je sa GitHubom, tako da svi koraci koje budemo preduzimali ostanu sačuvani kao deo verzionisanog projekta.

Koraci koje ćemo sprovesti

1. Kreiranje nove radne sveske u Colabu.
 - Otvori [Google Colab](#).
 - Klikni na File → New notebook.
 - Odmah upiši smislen naziv, npr. product_reviews_analysis.ipynb.
 - (Opciono) Dodaj prvi markdown, sa imenom projekta i tima.
2. Povezivanje sveske sa GitHub repozitorijumom
 - Klikni na File → Save a copy in GitHub
 - U prozoru koji se otvori:
 - Odaberi svoj repozitorijum (onaj iz prethodnog koraka).
 - Kao path upiši: notebooks/product_reviews_analysis.ipynb.
 - Napiši kratak commit komentar (npr. Notebook added.)

- Čekiraj Include a link to Colab (ako nije već čekirano).
- Klikni na OK – Colab automatski šalje notebook na GitHub, u notebooks/ folder.

Zašto radimo ovako?

- Zajednički notebook = svi članovi tima rade na istom fajlu, nema dupliranja ni zabune.
- GitHub kao istorija projekta: vidi se ko je šta dodao, sve se može vratiti na staru verziju.
- Colab = laboratorija koja je uvek spremna, bez čekanja na podešavanje okruženja.

Pogledajmo sve korake koje je potrebno sprovesti kako bi se napravila nova Colab radna sveska i kako bi se ona sačuvala unutar GitHub repozitorijuma:

<https://www.youtube.com/watch?v=HiqA2P3Wi60>

Video: Kreiranje Colab radne sveske i njeno čuvanje na GitHubu
Autor: ITAcademy

Mini-aktivnost: Tvoj prvi timski notebook

- Napravi prazan Colab notebook i sačuvaj ga na GitHub prema uputstvu iznad.

Zaključak lekcije

Ovom lekcijom napravili smo prvi – i možda najvažniji – korak ka ozbiljnom data science projektu: postavili smo radno okruženje koje podržava timsku saradnju, kontrolu i ponovljivost svakog eksperimenta.

Kombinovanjem Google Colaba i GitHuba, sada radimo kao pravi data science tim.

- Svaki korak biva zabeležen i dokumentovan – znamo ko je šta uradio i u kom trenutku, i možemo lako da vratimo ili unapredimo bilo koji deo projekta.
- Delimo resurse i podatke – svi članovi tima imaju pristup najnovijim verzijama fajlova, notebookova i podataka, bez zavisnosti od lokalnih računara.
- Radimo transparentno i organizovano – projekat može da se nastavi ili proveru u bilo kom trenutku, bilo da ste u kancelariji, kod kuće ili na drugom kontinentu.

Ove veštine – postavljanje repozitorijuma, pravilno korišćenje verzionisanja i cloud okruženja – čine osnovu profesionalnog pristupa u svakom većem ML projektu.

Takeaways

- Profesionalni ML projekat počinje dobrim okruženjem, ne samo dobrim kodom.
- GitHub i Colab su tvoja osnova za kolaboraciju, kontrolu i transparentnost.
- Pravilna organizacija posla čuva vreme, energiju i kvalitet rada celog tima.
- Mali koraci poput smislenih commit poruka i dobre dokumentacije čine veliku razliku na duže staze.

U narednim lekcijama koristićeš ovo okruženje za pravu analizu i modelovanje, kao deo tima koji misli, beleži i uči zajedno.

Sledeći korak: Da li smo zaista spremni?

Sada kada smo spakovali koferu za veliki projekat, vreme je da proverimo – imamo li sve što je potrebno za timski rad u modernom okruženju?

U sledećem koraku čeka nas prvi zadatak za samoprocenu:

Da li je tvoje radno okruženje spremno za izazove u oblaku?

Zajedno ćemo potvrditi da je sve postavljeno kako treba – i napraviti poslednje pripreme pre nego što zaronimo u pravi, veliki projekat.

Pravi tim prvo proverava opremu – pa onda ide u akciju! Idemo dalje!